

机械制造技术基础课程设计 说明书

设计题目:法兰盘的机械加工工艺规程及
夹具设计

设计者：刘陈阳

指导教师：

2026 年 8 月 24 日

序 言

机械制造工艺学课程设计是在我们学完大学全部基础课，设计基础课以及大部分专业课之后进行的。这是我们理论联系设计的训练，因此，它在我们四年的大学生活中占有重要的地位。

就我个人而言，我希望通过这次课程设计对自己未来将从事的工作进行一次适应性训练，从中锻炼自己分析问题、解决问题的能力为今后参加祖国的“四化”建设打下一个良好的基础。

由于能力有限，设计尚有许多不足之处，恳请各位老师给予指教。

一、零件的分析

（一）零件的作用

题目中所给的零件是 CA6140 车床的法兰盘，它位于车床手柄处，这个带刻度的法兰盘总成，核心作用是把操作工转动进给手柄的圈数，变成刀具具体的移动距离，并通过刻度清晰地显示出来。

其中法兰盘它主要起一个“连接底座”的作用。通常会被固定在车床的大滑板上，并为内部的传动轴提供精确的安装位置和支撑。可以把法兰盘理解成这个装置的“骨架”。

其上的刻度盘它就固定在法兰盘的外圈或前端。上面有精确的刻度线，用来和固定在床身上的基准线对齐，从而读出数值

（二）零件的工艺分析

本零件为 CA6140 车床法兰盘，材料 HT200 灰铸铁。零件以回转结构为主，右端法兰铣出一对平行平面；零件中心为基准 A，即 $\phi 20^{+0.045}_0$ 通孔； $\phi 100$ 外圆、B 端面对基准 A 跳动要求 0.03mm；法兰根部设置 R5 过渡圆角，设有 3×2 退刀槽及多处倒角；分布 $4 \times \phi 9$ 通孔与侧面小孔。技术要求：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆柱面刻字刻线。零件精度要求较高，兼顾回转表面、平面、孔系加工，工序多。

依据图纸大致可得到

1. 主体回转表面（各外圆、端面、R5 圆角、退刀槽、中心通孔 $\phi 20$ ）主要由 CA6140 车床完成；
2. $\phi 90$ 法兰的一对平行平面，属于非回转表面，需要 X63 铣床粗、精铣；
3. $4-\phi 9$ 通孔、侧面 $\phi 6$ 孔，由 Z525 立式钻床加工；
4. 关键精度： $\phi 20$ 通孔是基准 A， $\phi 100$ 外圆、B 端面相对基准 A 有跳动 0.03mm 要求，因此 $\phi 20$ 通孔不能钻床铰孔成型；钻床仅钻底孔，车床镗孔保证同轴度与跳动；
5. 毛坯铸件 HT200，铸造后必须去应力退火，消除铸造应力，防止加工后变形；
6. 表面处理约束：B 面抛光； $\phi 100$ 外圆无光镀铬；外圆刻字，刻字需安排在镀铬之前，电镀对刻线位置做保护，避免铬层填平刻字。

二、 工艺规程设计

（一） 确定毛坯制造形式

零件材料为 HT200 灰铸铁，重量 1.4kg，考虑到其为大批大量生产，毛坯成型方法应当采用及其造型砂型铸造。大批大量生产，不采用手工木模，使用金属模机器造型砂型铸造。金属模精度高、寿命长，铸件尺寸精度高、表面质量好，适合大批量重复生产。

铸件只铸出零件外部主体轮廓；中心 $\phi 20$ 通孔、 $4 \times \phi 9$ 通孔、侧面 $\phi 9$ 小孔均不铸出，全部留给机加工完成，避免铸造孔产生错箱、气孔、粘砂缺陷造成废品。

零件上 R5 过渡圆角、退刀槽 3×2 、各类倒角不在铸造时做出，全部依靠切削加工获得。

铸造完成后毛坯统一进行去应力退火，消除铸造残余内应力，防止机加工之后零件变形，保证使用过程尺寸稳定。同时铸件不允许裂纹、气孔、砂眼等有害缺陷；设置浇口、冒口，铸件完成后清理飞边毛刺；大批量可通过流水线进行落砂、清理、退火。

（二） 基面选择

基面选择是工艺规程设计中的重要工作之一。基面的选择这个呢去与合理，可以使加工质量得到保证，生产率得以提高，否则，加工工艺过程中会问题百出，更有甚者还会造成零件大量报废，使生产无法正常进行。

（1） 粗基准的选择

对于一般轴类零件而言